题目 L. 网格避障

给定一个 $n \times m$ 的网格，行从上到下编号为 1 到 n，列从左到右编号从 1 到 m。除第 1 列与第 m 列外，每一列至多有一个障碍物；第 1 列与第 m 列保证没有障碍物。

你可以选择从第 1 列的**任意一个**格子出发，目标是到达第 m 列的**任意一个**格子。假设你当前在第 i 行第 j 列，每一步你可以选择下列三种操作之一：

- 向右：从 (i, j) 走到 $(i, j+1)$；
- 向上：从 (i, j) 走到 $(i-1, j)$；
- 向下：从 (i, j) 走到 $(i+1, j)$。

不允许向左移动，且任何时刻都不能进入障碍格子，也不能走出网格。

共有 k 个障碍（按列号从小到大排序后编号为 $i = 0$ 到 $k-1$）。对每个障碍，你必须选择 “从上方绕过” 或 “从下方绕过”。

若第 i 个障碍在第 r_i 行 c_i 列：

- 选择 “从上方绕过” 时，你在列 c_i 时的行编号必须始终小于 r_i；
- 选择 “从下方绕过” 时，你在列 c_i 时的行编号必须始终大于 r_i。

不同障碍的选择相互独立，共有 2^k 种方案。

你的任务如下：对每一种方案，计算在满足该方案所有限制的情况下，从第 1 列某行到第 m 列某行的最小步数；若该方案下无可行路径，输出 -1。

输入

输入第一行包含一个整数 T（$1 \le T \le 5000$），表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行包含两个整数 n, m（$1 \le n \le 100, 2 \le m \le 100$），分别表示网格的行数与列数。

第二行包含一个整数 k（$0 \le k \le \min(m-2, 10)$），表示障碍的数量。

接下来 k 行第 i 行包含两个整数 r_i, c_i（$1 \le r_i \le n$，$1 < c_i < m$），表示在第 r_i 行第 c_i 列有一个障碍。保证 $1 < c_1 < c_2 < \ldots < c_k < m$。

对于所有测试数据，保证 $n \times m$ 之和不超过 5000，注意对于所有测试数据的 k 之和**并没有约束**。

输出

对于每组测试数据，输出一行，包含 2^k 个整数，依次表示编号从 0 到 $2^k - 1$ 的每一种方案的最小步数。相邻数字之间用一个空格分隔。若某种方案无解，则输出 -1。

方案编号说明：每种方案可看作一个长度为 k 的二进制数。二进制数从低位到高位依次对应第 $0, 1, \ldots, k-1$ 个障碍。某一位为 0 表示从上方绕过该障碍；为 1 表示从下方绕过。

例如：若 $k = 3$，则共有 $2^3 = 8$ 种方案，对应如下：

方案编号	二进制表示（低位 $\rightarrow$ 高位）	绕行选择（第 0, 第 1, 第 2 障碍）
0	000	上, 上, 上
1	100	下, 上, 上
2	010	上, 下, 上
3	110	下, 下, 上
4	001	上, 上, 下
5	101	下, 上, 下
6	011	上, 下, 下
7	111	下, 下, 下

程序应按照方案编号从小到大的顺序输出每种方案的最小步数。

样例

standard input	standard output
3 3 6 2 3 4 2 5 3 4 1 1 2 3 6 2 3 2 1 5	5 -1 -1 -1 -1 3 -1 -1 5 -1